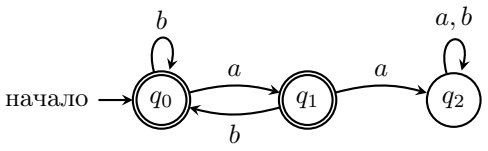
В по-простите задачи може сравнително лесно да се съобрази, че построеният автомат разпознава желания език. При по-сложни задачи обаче, ще се наложи да дадем доказателство за коректност. Обикновено се формулират твърдения, които формализират ролята на всяко едно от състоянията, след което тези твърдения се доказват с индукция по думата.

Като първи пример да разгледаме езика

$$L = \{\alpha \in \{a,b\}^\star \mid \alpha \text{ не съдържа } aa\}$$

Ще покажем, че L е автоматен език като посочим конкретен автомат, който го разпознава. Добре е да се спомене, че стандартният начин за решаване на тази задача е с използване на общите конструкции за детерминизация и допълнение. Да разгледаме автомата $\mathcal{A}$ със следното графично описание:



Нашата цел е да докажем, че $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Първо ще се концентрираме върху включването $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq L$.

Ще докажем, че за всяка дума $\alpha \in \Sigma^\star$ са изпълнени свойствата:

(1) ако $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_0$, то $\alpha \in L$ и ($\alpha \neq \epsilon \Longrightarrow \alpha$ завършва на b);

(2) ако $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_1$, то $\alpha \in L$ и α завършва на a.

Това ще направим едновременно за (1) и (2) с индукция по думата α.

- За $\alpha = \varepsilon$: (1) е вярно, защото $\delta^\star(q_0, \epsilon) = q_0$ и $\epsilon \in L$. (2) е вярно, тъй като предпоставката му е невярна.
- Да приемем, че твърденията (1) и (2) са верни за произволна дума β.
- Нека $\alpha = \beta x$, където $x \in \Sigma$. Ще докажем (1) и (2) за α.
  - Нека $\delta^\star(q_0, \beta x) = q_0 = \delta(\delta^\star(q_0, \beta), x)$. Поглеждаме автомата и съобразяваме, че това е възможно само при $x = b$ и $\delta^\star(q_0, \beta) \in \{q_0, q_1\}$. Тогава по **(И.П.)** за (1) и (2), $\beta \in L$, т.е. не съдържа aa. Тогава е очевидно, че $\alpha = \beta b \in L$ и α завършва на b.
  - Нека $\delta^\star(q_0, \beta x) = q_1 = \delta(\delta^\star(q_0, \beta), x)$. От автомата виждаме, че $x = a$ и $\delta^\star(q_0, \beta) = q_0$. Тогава по **(И.П.)** за (1), $\beta \in L$ и ако $\beta \neq \epsilon$, то β завършва на b. При това условие е ясно, че $\alpha = \beta a$ също не съдържа aa, т.е. $\alpha \in L$ и α завършва на a.

Така доказахме с индукция, че за всяка дума α са изпълнени твърденията (1) и (2). По дефиниция, ако $\alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$, то $\delta^\star(q_0, \alpha) \in F = \{q_0, q_1\}$ и от (1) и

(2) следва, че и в двата случа α не съдържа aa, т.е. $\alpha \in L$. С други думи, доказахме, че

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq L.$$

Сега ще докажем другата посока, т.е. $L \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Това означава:

$$(\forall \alpha \in \Sigma^\star)[\alpha \in L \ \Rightarrow \ \delta^\star(q_0, \alpha) \in F],$$

което е еквивалентно на свойството:

$$(\forall \alpha \in \Sigma^\star)[\delta^\star(q_0, \alpha) \notin F \ \Rightarrow \ \alpha \notin L].$$

Но това е лесно да се съобрази. Щом $\delta^\star(q_0, \alpha) \notin F$, то $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_2$ и това е възможно само ако думата α може да се представи по следния начин:

$$\alpha = \beta a \gamma \ \& \ \delta^\star(q_0, \beta) = q_1.$$

Използвайки твърдението (2) от по-горе, понеже $\delta^\star(q_0, \beta) = q_1$, то $\beta \in L$, но завършва на a. Така е очевидно, че βa съдържа две поредни срещания на a и щом βa е префикс на α, то думата $\alpha \notin L$. Доказахме горното свойство и с това също посоката $L \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

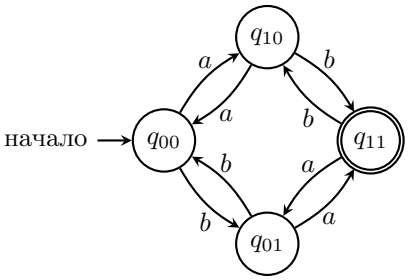
Като втори пример да разгледаме езика

$$L = \{\alpha \in \{a, b\}^\star \mid |\alpha|_a \equiv 1 \bmod 2 \ \& \ |\alpha|_b \equiv 1 \bmod 2\}$$

Означили сме с $|\alpha|_x \stackrel{\text{деф}}{=}$ броят на срещанията на буквата x в думата α.

При тази задача ще кодираме в явен вид информация в състоянията на автомата, а именно остатъците при деление на 2 на $|\alpha|_a$ и $|\alpha|_b$.

Нека $\mathcal{A}$ е следният детерминиран автомат:



Докажете с индукция по α, че:

$$\forall i, j \in \{0, 1\} \ \ (\delta^\star(q_{00}, \alpha) = q_{ij} \implies |\alpha|_a \equiv i \bmod 2 \ \& \ |\alpha|_b \equiv j \bmod 2).$$

След това направете извода, че импликацията може да се замени с еквивалентност. Накрая за произволна дума α,

$$\alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) \ \Leftrightarrow \ \delta^\star(q_{00}, \alpha) = q_{11} \ \Leftrightarrow \ |\alpha|_a \equiv 1 \bmod 2 \ \& \ |\alpha|_b \equiv 1 \bmod 2 \ \Leftrightarrow \ \alpha \in L.$$

Затвореност относно булевите операции

Нашата непосредствена цел е да покажем, че класът на автоматните езици е затворен относно всички булеви операции.

Твърдение 1 *Класът на автоматните езици е затворен относно операцията* сечение. *Това означава, че ако L_1 и L_2 са два произволни автоматни езика над азбуката Σ, то $L_1 \cap L_2$ също е автоматен език над Σ.*

Доказателство. Да разгледаме два автомата

$$\mathcal{A}_1 = \langle \Sigma, Q_1, q'_{\mathtt{start}}, \delta_1, F_2 \rangle \text{ и } \mathcal{A}_2 = \langle \Sigma, Q_2, q''_{\mathtt{start}}, \delta_2, F_2 \rangle,$$

такива че $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = L_1$ и $\mathcal{L}(\mathcal{A}_2) = L_2$.

Конструираме нов автомат $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{\mathtt{start}}, \delta, F \rangle$ по следния начин:

- $Q \stackrel{\text{деф}}{=} Q_1 \times Q_2$;
- За всяко $(q_1, q_2) \in Q$ и всяко $x \in \Sigma$,

$$\delta((q_1, q_2), x) \stackrel{\text{деф}}{=} (\delta_1(q_1, x), \delta_2(q_2, x));$$

- $q_{\mathtt{start}} \stackrel{\text{деф}}{=} (q'_{\mathtt{start}}, q''_{\mathtt{start}})$;
- $F \stackrel{\text{деф}}{=} \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \ \& \ r_2 \in F_2\} = F_1 \times F_2$.

Забележете, че изчислението на автомата $\mathcal{A}$ върху думата α симулира паралелно изчисленията на $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ върху α. На лекции стана ясно, че последователна симулация не е възможна, тъй като входната дума трябва да се прочете един единствен път.

За да проверим коректността ще докажем, че за всяка дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и за всеки две състояния $q_1, q_2 \in Q$ е изпълнено:

$$\delta^\star((q_1, q_2), \alpha) = (\delta_1^\star(q_1, \alpha), \delta_2^\star(q_2, \alpha)). \qquad (\star)$$

Провеждаме индукция по думата α.

- Нека $\alpha = \varepsilon$. Тогава всичко е ясно, защото

$$\begin{aligned} \delta^\star((q_1, q_2), \varepsilon) &= (q_1, q_2) && \text{// деф. на } \delta^\star \\ &= (\delta_1^\star(q_1, \varepsilon), \delta_2^\star(q_2, \varepsilon)). && \text{// деф. на } \delta_1^\star \text{ и } \delta_2^\star \end{aligned}$$

- Да приемем, че *Свойство ($\star$)* е изпълнено за думата β.
- Нека $\alpha = \beta x$. Тогава:

$$\begin{aligned} \delta^\star((q_1, q_2), \beta x) &= \delta(\delta^\star((q_1, q_2), \beta), x) && \text{// деф. на } \delta^\star \\ &= \delta((\delta_1^\star(q_1, \beta), \delta_2^\star(q_2, \beta)), x) && \text{// от } \textbf{(И.П.)} \\ &= (\delta_1(\delta_1^\star(q_1, \beta), x), \delta_2(\delta_2^\star(q_2, \beta), x)) && \text{// деф. на } \delta \\ &= (\delta_1^\star(q_1, \beta x), \delta_2^\star(q_2, \beta x)) && \text{// деф. на } \delta_1^\star \text{ и } \delta_2^\star. \end{aligned}$$

Използвайки *Свойство (⋆)* лесно можем да докажем, че

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_2).$$

Имаме следните еквивалентности:

$$\begin{aligned}
\alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) &\Leftrightarrow \delta^\star(q_{\mathtt{start}}, \alpha) \in F && \text{// деф. на } \mathcal{L}(\mathcal{A}) \\
&\Leftrightarrow \delta^\star((q'_{\mathtt{start}}, q''_{\mathtt{start}}), \alpha) \in F_1 \times F_2 && \text{// деф. на } \mathcal{A} \\
&\Leftrightarrow (\delta_1^\star(q'_{\mathtt{start}}, \alpha), \delta_2^\star(q''_{\mathtt{start}}, \alpha)) \in F_1 \times F_2 && \text{// от } (\star) \\
&\Leftrightarrow \delta_1^\star(q'_{\mathtt{start}}, \alpha) \in F_1 \ \&\ \delta_2^\star(q''_{\mathtt{start}}, \alpha) \in F_2 \\
&\Leftrightarrow \alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \ \&\ \alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_2) \\
&\Leftrightarrow \alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}_2).
\end{aligned}$$

Твърдение 2 *Класът на автоматните езици е затворен относно операцията* допълнение*, т.е. ако L е автоматен език, то $\overline{L} = \Sigma^\star \setminus L$ също е автоматен език.*

Доказателство. Нека $L = L(\mathcal{A})$, където $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{\mathtt{start}}, \delta, F \rangle$. Да конструираме нов автомат

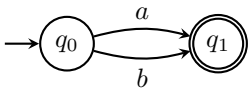
$$\mathcal{A}' = \langle Q, \Sigma, q_{\mathtt{start}}, \delta, Q \setminus F \rangle,$$

т.е. $\mathcal{A}'$ е същия като $\mathcal{A}$, с единствената разлика, че финалните състояния на $\mathcal{A}'$ са тези състояния, които **не** са финални в $\mathcal{A}$.

За произволна дума $\alpha \in \Sigma^\star$ имаме:

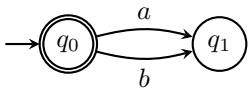
$$\alpha \in L(\mathcal{A}') \Leftrightarrow \delta^\star(q_{\mathtt{start}}, \alpha) \in Q \setminus F \Leftrightarrow \delta^\star(q_{\mathtt{start}}, \alpha) \notin F \Leftrightarrow \alpha \notin \mathcal{L}(\mathcal{A}) \Leftrightarrow \alpha \in \overline{L}.$$

На лекции стана дума, че конструкцията за допълнение не работи върху частични автомати. Например:



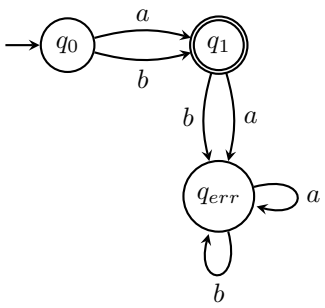
Това формално не е детерминиран краен автомат съгласно официалната дефиниция, но понятията за изпълнение на дума и съответно приемане/отхвърляне се пренасят без изменение. Разликата е, че за някои думи няма да има изпълнение и за тях е естествено да бъдат отхвърлени.

В този смисъл е ясно, че езикът на горния частичен автомат е $\{a, b\}$. Ако приложим конструкцията за допълнение към този автомат получаваме:

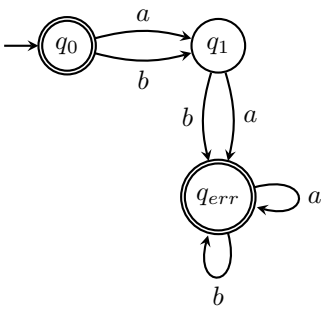


Езикът на получения автомат е $\{\epsilon\}$ и той очевидно не съвпада с допълнението на $\{a, b\}$.

За да поправим този проблем ще преобразуваме горния автомат, като го направим тотален. Идеята е да добавим едно ново състояние за грешка q_{err}, в което ще насочим всички липсващи стрелки. Разбира се, в q_{err} ще има примки с всички букви и няма да е заключително, тъй като искаме това преобразование да запази езика на оригиналния автомат. Получаваме:



Това вече е детерминиран краен автомат според официалната дефиниция и неговият език отново е $\{a, b\}$. Конструкцията за допълнение вече работи коректно:



Езикът на този автомат е $\{a, b\}^\star \setminus \{a, b\}$.

По-нататък да проверим затвореност относно операцията *обединение*: ако L_1 и L_2 са два произволни автоматни езика над Σ, то $L_1 \cup L_2$ също е автоматен език над Σ.

При първия подход изразяваме чрез вече получените операции и използваме закона на Де Морган:

$$L_1 \cup L_2 = \overline{\overline{L_1} \cap \overline{L_2}}.$$

При втория подход отново конструираме автомата $\mathcal{A}$ с паралелна симулация, но с единствената разлика, че тук избираме финалните състояния да бъдат елементите на множеството

$$\begin{aligned} F &\stackrel{\text{деф}}{=} \{(q_1, q_2) \in Q_1 \times Q_2 \mid q_1 \in F_1 \ \vee \ q_2 \in F_2\} \\ &= F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2. \end{aligned}$$

Затвореност относно *разлика*: ако L_1 и L_2 са два произволни автоматни езика над Σ, то $L_1 \setminus L_2$ също е автоматен език над Σ.

При първия подход:

$$L_1 \setminus L_2 = L_1 \cap \overline{L_2}.$$

При втория подход финалните състояния на $\mathcal{A}$ трябва да бъдат

$$\begin{aligned} F &\stackrel{\text{деф}}{=} \{(q_1, q_2) \in Q_1 \times Q_2 \mid q_1 \in F_1 \ \& \ q_2 \notin F_2\} \\ &= F_1 \times (Q_2 \setminus F_2). \end{aligned}$$

Затвореност относно *симетрична разлика*: ако L_1 и L_2 са два произволни автоматни езика над Σ, то $L_1 \Delta L_2$ също е автоматен език над Σ.

Първи подход: $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1)$.

Втори подход: паралелна симулация $\mathcal{A}$ с

$$F = (F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)) \cup ((Q_1 \setminus F_1) \times F_2).$$

Важно е да отбележим, че за разлика от предходните операции, двата подхода водят до различна сложност при симетрична разлика.

Нека $\mathcal{A}_1$ има n_1 състояния и $\mathcal{A}_2$ има n_2 състояния.

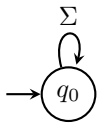
При първия подход построяваме автомат за $L_1 \setminus L_2$, който има $n_1 n_2$ състояния, после автомат за $L_2 \setminus L_1$, който също има $n_1 n_2$ състояния и след това извършваме обединението на двата построени автомата, което води до автомат с $n_1^2 n_2^2$ състояния.

При втория подход построеният автомат ще има само $n_1 n_2$ състояния.

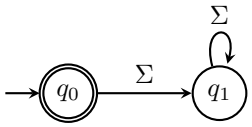
Твърдение 3 *Всеки краен език над Σ е автоматен.*

Доказателство. Като използваме, че вече имаме затвореност относно обединение можем да разгледаме само случаите $L = \emptyset$ и $|L| = 1$. При $|L| \geq 2$ представяме L като крайно обединение на синглетони.

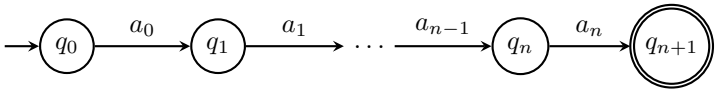
За празния език $\emptyset$ имаме следния автомат:



За езика $\{\epsilon\}$ имаме автомата:



За непразна дума $\alpha = a_0 a_1 \ldots a_n$, езикът $\{\alpha\}$ се разпознава от частичния автомат:



Разбира се, за да го завършим добавяме още едно състояние за грешка, в което насочваме всички липсващи преходи.

Регулярни изрази и езици

Да фиксираме една азбука Σ.

Регулярните изрази могат да се опишат със следната индуктивна дефиниция:

- Символите $\boldsymbol{\emptyset}$, $\boldsymbol{\varepsilon}$ са регулярни изрази;
- за всяка буква $a \in \Sigma$, символът $\boldsymbol{a}$ е регулярен израз;
- ако $\boldsymbol{r_1}$ и $\boldsymbol{r_2}$ са регулярни изрази, то думите $(\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2)$, $(\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2)$ и $\boldsymbol{r}_1^\star$ също са регулярни изрази;

Подразбира се, че други регулярни изрази няма, т.е. всеки регулярен израз е получен по някое от горните правила.

Следвайки индуктивната дефиниция на регулярните изрази, за всеки регулярен израз $\boldsymbol{r}$, ще определим *език* $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

- $\emptyset$ е регулярен език, който се описва от регулярния израз $\boldsymbol{\emptyset}$. Означаваме
$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\emptyset}) \stackrel{\text{деф}}{=} \emptyset;$$
- $\{\varepsilon\}$ е регулярен език, който се описва от регулярния израз $\boldsymbol{\varepsilon}$. Означаваме
$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\varepsilon}) \stackrel{\text{деф}}{=} \{\varepsilon\};$$
- за всяка буква $a \in \Sigma$, $\{a\}$ е регулярен език, който се описва от регулярния израз $\boldsymbol{a}$. Означаваме
$$\mathcal{L}(\boldsymbol{a}) \stackrel{\text{деф}}{=} \{a\};$$
- Нека $\boldsymbol{r}_1$ и $\boldsymbol{r}_2$ са регулярни изрази, за които са дефинирани $\mathcal{L}(\boldsymbol{r}_1) = L_1$ и $\mathcal{L}(\boldsymbol{r}_2) = L_2$. Тогава:
  - Регулярният израз $(\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2)$ описва езика $L_1 \cup L_2$, т.е.:
  $$\mathcal{L}(\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2) \stackrel{\text{деф}}{=} \mathcal{L}(\boldsymbol{r}_1) \cup \mathcal{L}(\boldsymbol{r}_2).$$
  - Регулярният израз $(\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2)$ описва езика $L_1 \cdot L_2$, т.е.:
  $$\mathcal{L}(\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2) \stackrel{\text{деф}}{=} \mathcal{L}(\boldsymbol{r}_1) \cdot \mathcal{L}(\boldsymbol{r}_2).$$

– Регулярният израз $\boldsymbol{r}_1^\star$ описва езика $L_1^\star$, т.е.:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{r}_1^\star) \stackrel{\text{деф}}{=} \mathcal{L}(\boldsymbol{r}_1)^\star.$$

Отбелязваме, че когато приоритетът на операциите е ясен, ще изпускаме да пишем скоби.

Казваме, че един език $L \subseteq \Sigma^\star$ е **регулярен**, ако съществува регулярен израз $\boldsymbol{r}$, такъва че $L = \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Примери за регулярни изрази и езици. Нека $\Sigma = \{a, b\}$.

1. $\boldsymbol{r} = (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})^\star \boldsymbol{bab} (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})^\star$.
Тогава $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$ се състои от думите $\alpha \in \Sigma^\star$, такива че bab е поддума на α.

2. $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{ba}^\star \boldsymbol{b} (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})^\star$.
Тогава $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$ се състои от думите $\alpha \in \Sigma^\star$, които съдържат поне два символа b, т.е. $|\alpha|_b \geq 2$.

3. Следните регулярни изрази разпознават езика от всички думи над Σ, съдържащи четен брой символи b:
$(\boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{ba}^\star \boldsymbol{ba}^\star)^\star \qquad \boldsymbol{a}^\star (\boldsymbol{ba}^\star \boldsymbol{ba}^\star)^\star \qquad (\boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{ba}^\star \boldsymbol{b})^\star \boldsymbol{a}^\star \qquad (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{ba}^\star \boldsymbol{b})^\star$

4. Езикът L от първия пример в началото на лекцията, който се състои от всички думи $\alpha \in \Sigma^\star$ несъдържащи aa, се описва с регулярния израз:
$\boldsymbol{r} = (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{ab})^\star \cdot (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{a})$.

5. Нека $L = \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \alpha \text{ не съдържа } bab\}$. Ще докажем, че $L = \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$, където $\boldsymbol{r} = (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}^\star \boldsymbol{aa})^\star \cdot (\boldsymbol{b}^\star + \boldsymbol{b}^\star \boldsymbol{a})$.
По-лесната посока е, че $\mathcal{L}(\boldsymbol{r}) \subseteq L$. Наистина, във всяка дума $\alpha \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$ всяко срещане на поддума ba е последвано от символа a (с единствено изключение когато ba е в края на думата). По този начин е изключено α да съдържа поддума bab, т.е. $\alpha \in L$.
За другата посока с *индукция по дължината* на α ще покажем, че

$$\alpha \in L \implies \alpha \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r}).$$

За краткост, понякога ще записваме $\beta \in s$ вместо $\beta \in \mathcal{L}(s)$.
Базата е при $\alpha = \epsilon$. Очевидно $\epsilon \in L$ и също $\epsilon \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$, тъй като можем да вземем ϵ от двата множителя на $\boldsymbol{r}$.
Нека твърдението е изпълнено за думи с дължина строго по-малка от дължината на α.
Случай 1. α започва с a, т.е. $\alpha = a\alpha'$. Тогава:
$\alpha \in L$ влече $\alpha' \in L$ (от дефиницията на L), така че от индукционното предположение $\alpha' \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$, което можем да запишем по следния начин:
$\alpha' \in (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}^\star \boldsymbol{aa})^n (\boldsymbol{b}^\star + \boldsymbol{b}^\star \boldsymbol{a})$ за някое естествено n. При това положение, $\alpha = a\alpha' \in (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}^\star \boldsymbol{aa})^{n+1} (\boldsymbol{b}^\star + \boldsymbol{b}^\star \boldsymbol{a})$ за някое n, така че $\alpha \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$ (разбира се,

$A^m \subseteq A^\star$ за всеки език A и естествено m). Тук добавихме един множител $\boldsymbol{a}$ най-отпред.

Случай 2. α започва с b. Да запишем $\alpha = b^k\alpha'$, където α' не започва с b.

Случай 2.1. $\alpha' = \epsilon$. Тогава $\alpha \in \boldsymbol{b}^\star \subseteq \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$ (от втория множител), така че $\alpha \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Случай 2.2. $\alpha' = a$. Тогава $\alpha \in \boldsymbol{b}^\star\boldsymbol{a} \subseteq \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$ (отново от втория множител), така че $\alpha \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.

Случай 2.3. $\alpha' = ab$. Тогава α съдържа bab, т.е. $\alpha \notin L$ и импликацията е вярна.

Случай 2.4. $\alpha' = aa\alpha''$. Подобно на случай 1: $\alpha \in L$ влече $\alpha'' \in L$ (от дефиницията на L), така че от индукционното предположение $\alpha'' \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$, т.е. $\alpha'' \in (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}^\star\boldsymbol{aa})^n(\boldsymbol{b}^\star + \boldsymbol{b}^\star\boldsymbol{a})$ за някое естествено n. При това положение, $\alpha = b^k aa\alpha'' \in (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}^\star\boldsymbol{aa})^{n+1}(\boldsymbol{b}^\star + \boldsymbol{b}^\star\boldsymbol{a})$ за някое n, което влече $\alpha \in \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$. Забележете, че добавихме най-отпред още един множител, който е в езика на $\boldsymbol{b}^\star\boldsymbol{aa}$.

Индукционното предположение беше използвано само в случай 1 и в случай 2.4. С това доказателството е завършено.

За домашно дайте подробно доказателство за коректност на регулярните изрази от пример 4.

За допълнително четене от записките на Вътев:
глава 2.1 (**Автоматни езици**), страници 28-34 и
глава 2.2 (**Регулярни изрази и езици**), страници 35-36.

От учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman: глава 3.1 (Regular expressions), глава 3.4 (Algebraic Laws for Regular Expressions).